

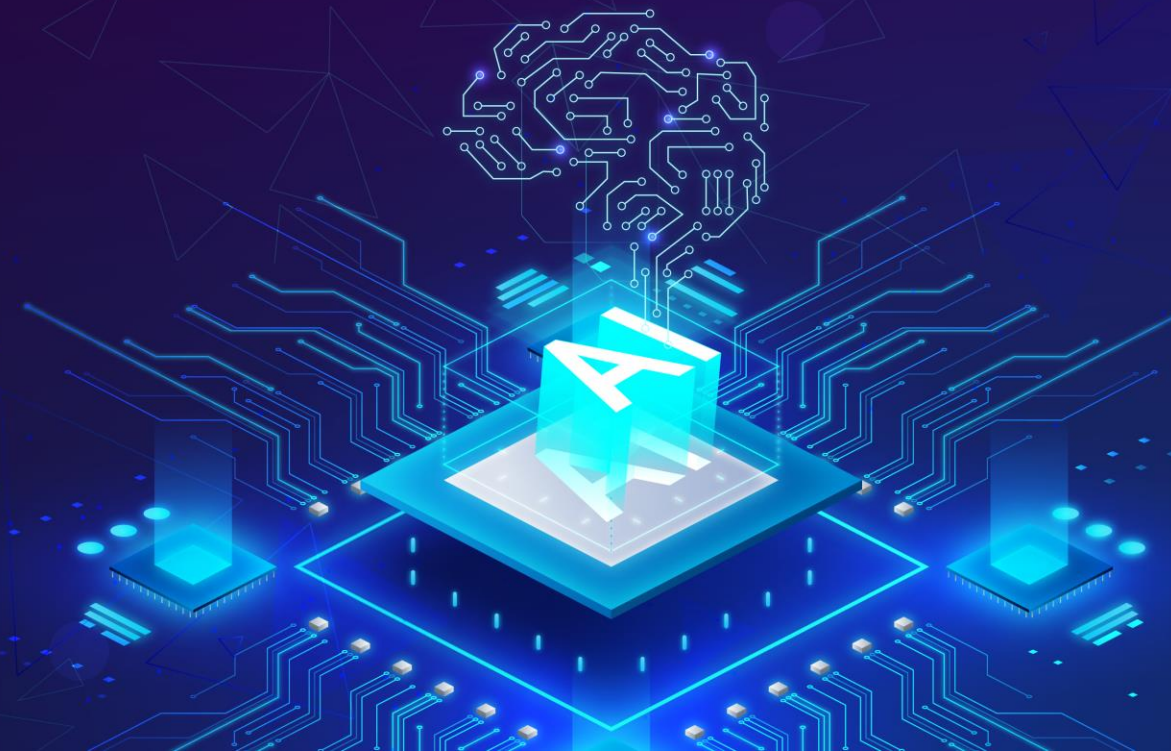


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thuật toán K-láng giếng gần



Thuật toán K láng giếng gần

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

Nắm được thuật toán K láng giềng gần
và ứng dụng

1. Thuật toán K láng giềng gần

1. THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN



- Học có giám sát (supervised learning): cần học một hàm $y = f(x)$ từ tập học $\{\{x_1, x_2, \dots, x_N\}; \{y_1, y_2, \dots, y_N\}\}$ sao cho $y_i = f(x_i)$.
 - *Phân loại* (phân lớp): nếu y chỉ nhận giá trị từ một tập rời rạc, chẳng hạn {cá, cây, quả, mèo}
 - *Hồi quy*: nếu y nhận giá trị số thực

1. THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN



- ***K-nearest neighbors*** (k-NN) là một trong số các phương pháp phổ biến trong học máy. Vài tên gọi khác như:
 - Instance-based learning
 - Lazy learning
 - Memory-based learning
- Ý tưởng của phương pháp
 - Không xây dựng một mô hình (mô tả) rõ ràng cho hàm mục tiêu cần học.
 - Quá trình học chỉ lưu lại các dữ liệu huấn luyện.
 - Việc dự đoán cho một quan sát mới sẽ dựa vào các hàng xóm gần nhất trong tập học.

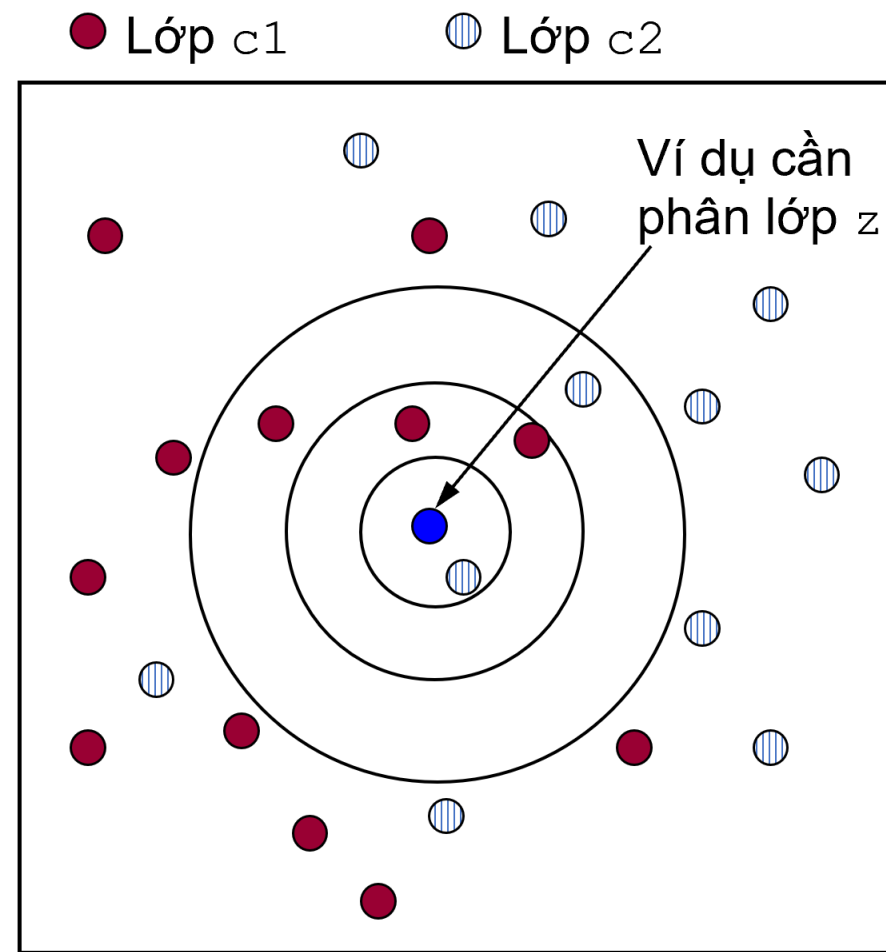
1. THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN



- Hai thành phần chính:
 - Độ đo tương đồng (similarity measure/distance) giữa các đối tượng.
 - Các hàng xóm sẽ dùng vào việc phán đoán.
- *Trong một số điều kiện thì k-NN có thể đạt mức lỗi tối ưu Bayes (mức lỗi mong muốn của bất kỳ phương pháp nào) [Gyader and Hengartner, JMLR 2013]*
 - Thậm chí khi chỉ dùng 1 hàng xóm gần nhất thì nó cũng có thể đạt đến mức lỗi tối ưu Bayes. [Kontorovich & Weiss, AISTATS 2015]

1. THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN

- Ví dụ
- Xét 1 láng giềng gần nhất
→ Gán z vào lớp $c2$
- Xét 3 láng giềng gần nhất
→ Gán z vào lớp $c1$
- Xét 5 láng giềng gần nhất
→ Gán z vào lớp $c1$



Hình 1: Minh họa phân lớp với KNN

1. THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN

- Cho phân loại
- Mỗi ví dụ học x được biểu diễn bởi 2 thành phần:
 - Mô tả của ví dụ: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, trong đó $x_i \in R$
 - Nhãn lớp : $c \in C$, với C là tập các nhãn lớp được xác định trước
- Giai đoạn học: Đơn giản là lưu lại các ví dụ học trong tập học: D
- Giai đoạn phân lớp: Để phân lớp cho một ví dụ (mới) z
 - Với mỗi ví dụ học $x \in D$, tính khoảng cách giữa x và z
 - Xác định tập $NB(z)$ – các láng giềng gần nhất của z
 - Gồm k ví dụ học trong D gần nhất với z tính theo một hàm khoảng cách d
 - **Phân z vào lớp chiếm số đông** (the majority class) trong số các lớp của các ví dụ trong $NB(z)$

1. THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN



- Cho hồi quy
- Mỗi ví dụ học x được biểu diễn bởi 2 thành phần:
 - Mô tả của ví dụ: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, trong đó $x_i \in R$
 - Giá trị đầu ra mong muốn: $y_x \in R$ (là một số thực)
- Giai đoạn học: Đơn giản là lưu lại các ví dụ học trong tập học D
- Giai đoạn dự đoán: Để dự đoán giá trị đầu ra cho ví dụ z
 - Đối với mỗi ví dụ học $x \in D$, tính khoảng cách giữa x và z
 - Xác định tập $NB(z)$ – các láng giềng gần nhất của z
 - Gồm k ví dụ học trong D gần nhất với z tính theo một hàm khoảng cách d
 - Dự đoán giá trị đầu ra đối với z :
$$y_z = \frac{1}{k} \sum_{x \in NB(z)} y_x$$

1. THUẬT TOÁN K LÁNG GIỀNG GẦN



- Tư tưởng của thuật toán K láng giềng gần được sử dụng trong nhiều ứng dụng thực tế:
 - Xây dựng đồ thị tương đồng
 - Gợi ý các sản phẩm tương tự dựa trên nội dung
 - Tìm các văn bản trùng lặp
 - ...

1. Bài học đã cung cấp cho người học về **thuật toán K láng giềng gần và ứng dụng**

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

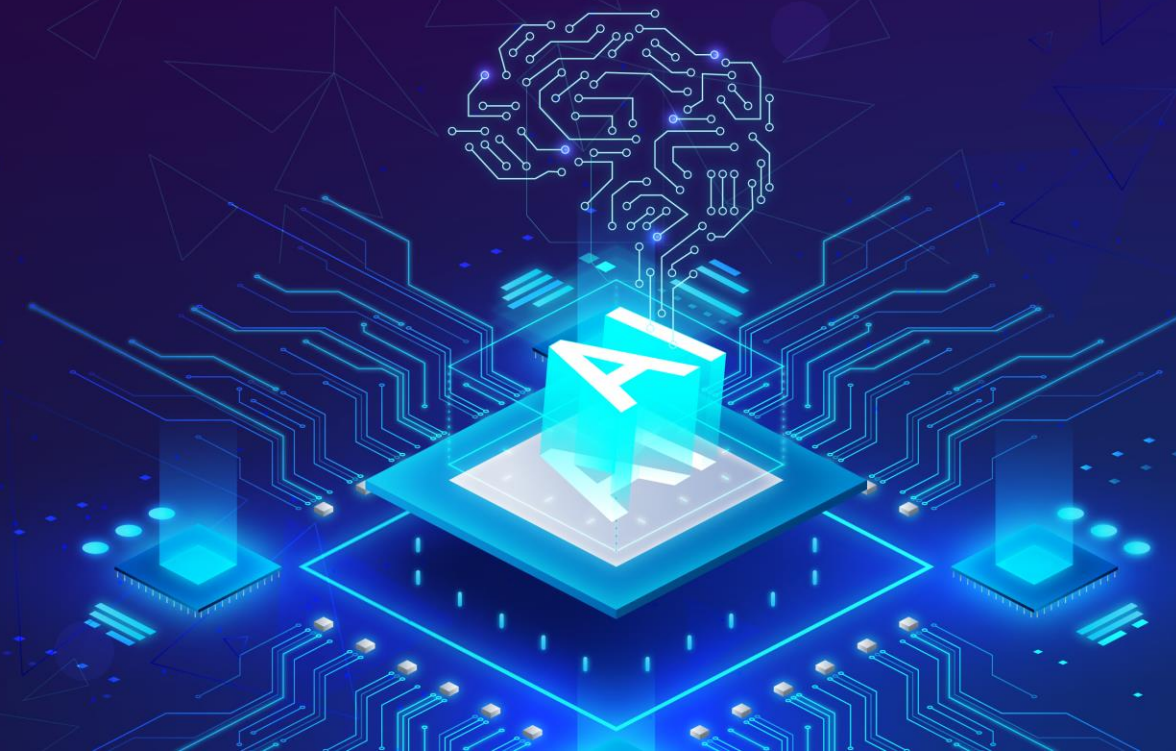
Thuật toán K-láng giếng gần

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Một số vấn đề cốt lõi với K-láng giềng gần

Tài liệu tham khảo:

- [1] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [2] A. Kontorovich and Weiss. A Bayes consistent 1-NN classifier. Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). JMLR: W&CP volume 38, 2015.
- [3] A. Guyader, N. Hengartner. On the Mutual Nearest Neighbors Estimate in Regression. *Journal of Machine Learning Research* 14 (2013) 2361-2376.
- [4] L. Gottlieb, A. Kontorovich, and P. Nisnevitch. Near-optimal sample compression for nearest neighbors. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2014.